

# Markedsundersøkelser

## Sammendrag · Markedsføring, Bok 2 kapittel 4

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Emne: Teknisk kommunikasjon og ledelse for 1ET-klassene · LØM for 2ET, 2EK, 3EK og 4EK · FTE13  
Elkraft · NKR-nivå 5.2 · revidert utgave, september 2026

*Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Frode Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).*

## Elleve av tolv var fornøyde

Kari Nordlund sendte en e-post til 60 av kundene i solcelle- og ladeavdelingen og spurte om de var fornøyde med jobben. 12 svarte, og 11 av dem sa ja. Det er 91,7 %, og det er nøyaktig den typen tall en bedriftsleder setter på nettsiden uten å tenke seg om.

Problemet er at 12 svar av en populasjon på 214 kunder gir en feilmargin på  $\pm 15,2$  prosentpoeng. Det sanne tallet kan altså ligge et sted mellom 76,4 % og 100,0 % — mellom at tre av fire kunder er fornøyde og at alle er det. Det er stor forskjell på de to i en bedrift som lever av å bli anbefalt videre. Og dette er bare usikkerheten som følger av at hun spurte noen og ikke alle; skjevheten fra hvem som gadd å svare, kommer i tillegg.

Det praktiske poenget i dette kapitlet er at en liten installasjonsbedrift ikke har råd til et analysebyrå, men kan gjøre svært mye selv — og at en dårlig gjennomført undersøkelse er verre enn ingen, fordi den gir falsk trygghet til en beslutning som ellers ville blitt tatt med åpne øyne.

## Begrepene på norsk

| Begrep              | På norsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Markedsundersøkelse | <p>Å samle inn, ordne og tolke opplysninger om markedet, i stedet for å gjette.</p> <p>Hos Nordlys: Kari skal bestemme om avdelingen skal satse på borettslag eller eneboliger. Hun kan gjette, eller hun kan spørre de 214 kundene avdelingen allerede har.</p> <p>Vanlig felle: Å gjennomføre en undersøkelse uten å ha bestemt på forhånd hva svaret skal brukes til. Da blir den en aktivitet, ikke et beslutningsgrunnlag.</p> |
| Primærdata          | <p>Opplysninger du samler inn selv, til akkurat ditt spørsmål.</p> <p>Hos Nordlys: Kari ringer 90 av kundene sine og spør fire spørsmål om hva som gjorde at de valgte Nordlys.</p> <p>Vanlig felle: Å hoppe rett på egne intervjuer før du har sjekket om SSB eller NVE allerede har svaret. Da betaler du for noe du kunne fått gratis.</p>                                                                                       |

| Begrep                | På norsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekundærdata          | <p>Opplysninger noen andre har samlet inn til noe annet, som du kan bruke likevel.</p> <p>Hos Nordlys: SSB vet hvor mange elbiler det er i Norge. NVE vet hvor mye solkraft som ble installert i fjor. Nordlys' eget ordresystem vet hva alle 214 kundene kjøpte.</p> <p>Vanlig felle: Å bruke et tall uten å se hvem som samlet det inn, når, og hvorfor. Et bransjetall fra en leverandør er ikke det samme som et tall fra SSB.</p> |
| Populasjon            | <p>Alle du egentlig ønsker å vite noe om.</p> <p>Hos Nordlys: Skal Kari vite hva kundene mener, er populasjonen alle 214 som kjøpte noe i 2026. Skal hun vite hva markedet mener, er den langt større — og da holder ikke kundelista.</p> <p>Vanlig felle: Å tro at kundene dine er markedet. Kundelista inneholder bare dem som allerede sa ja — de som sa nei, er ikke med, og det er ofte dem du burde spurt.</p>                   |
| Utvalg                | <p>De av dem du faktisk spør.</p> <p>Hos Nordlys: Kari sendte e-post til 60 av 214 kunder. Tolv svarte. Utvalget hennes er de tolv, ikke de seksti.</p> <p>Vanlig felle: Å regne utvalget som antall spurte. Det er antall SVAR som bestemmer hvor sikkert resultatet er.</p>                                                                                                                                                          |
| Representativt utvalg | <p>Et utvalg som ligner populasjonen i det små.</p> <p>Hos Nordlys: Hvis bare de kundene som var mest fornøyde gadd å svare, er utvalget ikke representativt — uansett hvor mange de er.</p> <p>Vanlig felle: Å tro at et stort utvalg gjør opp for et skjevt et. Ti tusen svar fra bare fornøyde kunder er like skjevt som tolv.</p>                                                                                                  |
| Sannsynlighetsutvalg  | <p>Alle i populasjonen har omtrent like stor sjanse for å bli trukket ut.</p> <p>Hos Nordlys: Kari nummererer de 214 kundene i ordresystemet og lar regnearket trekke 90 tilfeldige numre. Da har både den blideste og den sureste kunden samme sjanse.</p> <p>Vanlig felle: Å kalle noe tilfeldig fordi du ikke tenkte over hvem du valgte. Tilfeldig betyr trukket, ikke tilfeldigvis.</p>                                           |
| Bekvemmelighetsutvalg | <p>Du spør dem det var lettest å få tak i.</p> <p>Hos Nordlys: Kari sendte til de kundene hun hadde e-postadressen til. Det er ikke de samme som dem hun jobbet mest for — det er dem hun jobbet sist for.</p> <p>Vanlig felle: Å presentere resultatet av et bekvemmelighetsutvalg som om det gjaldt alle kundene. Da har du målt tilgjengelighet, ikke tilfredshet.</p>                                                              |

| Begrep                       | På norsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svarprosent og frafall       | <p>Hvor stor andel av dem du spurte som faktisk svarte — og hvem de andre var.</p> <p>Hos Nordlys: Tolv av seksti er 20 prosent svar. De 48 som ikke svarte, er ikke en tilfeldig gruppe: de har som regel mindre å si, eller mer å klage på.</p> <p>Vanlig felle: Å tro at frafall bare gjør resultatet mindre presist. Frafall gjør det som regel skjevt også, og det kan ingen formel rette opp.</p> |
| Feilmargin (utover læreboka) | <p>Hvor mye svaret kan bomme bare fordi du spurte noen og ikke alle.</p> <p>Hos Nordlys: Elleve av tolv sa de var fornøyde. Det er 91,7 prosent — men med tolv svar kan det sanne tallet ligge fra rundt tre av fire og opp til alle.</p> <p>Vanlig felle: Å bruke feilmarginen på et utvalg som ikke er trukket tilfeldig. Da regner du presist på et tall som allerede er skjevt.</p>                 |
| Gyldighet                    | <p>Om svarene faktisk gjelder for dem du ville vite noe om.</p> <p>Hos Nordlys: En kundeundersøkelse sendt ut uka etter en strømstans måler stemningen etter strømstansen, ikke kundetilfredsheten gjennom året.</p> <p>Vanlig felle: Å tro at gyldighet er det samme som pålitelighet. Du kan måle helt presist på feil folk.</p>                                                                      |
| Pålitelighet                 | <p>Om du hadde fått omtrent samme svar hvis du gjorde det samme en gang til.</p> <p>Hos Nordlys: Ledende spørsmål, en montør som spør sine egne kunder ansikt til ansikt, og svar som tastes inn for hånd — tre feilkilder i én undersøkelse.</p> <p>Vanlig felle: Å spørre kunden om pris ansikt til ansikt. Folk svarer det de tror du vil høre, og handler siden helt annerledes.</p>                |
| Prognose                     | <p>En begrunnet antakelse om hvordan noe kommer til å utvikle seg.</p> <p>Hos Nordlys: Skal avdelingen selge 215 ladepunkt i 2027, må noen ha en formening om hvor mange elbiler som kommer til bydelen. SSB har den formeningen, og den er gratis.</p> <p>Vanlig felle: Å framskrive en trend uten å spørre hva som må være sant for at den skal fortsette. Alle kurver flater ut til slutt.</p>       |

## Åtte trinn, fra spørsmål til rapport

En markedsundersøkelse er innsamling, registrering og analyse av markedsdata. Dataene skal bidra til ett av to: å redusere usikkerheten ved en beslutning som ennå ikke er tatt, eller å måle virkningen av en beslutning som er satt ut i livet. Er ingen av delene tilfelle, er undersøkelsen en aktivitet og ikke et beslutningsgrunnlag.

| Trinn                | Hva det er                | Hos solcelle- og ladeavdelingen                            |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 Problemformulering | Hva vil vi egentlig vite? | «Hvorfor valgte kunden oss framfor de to andre tilbudene?» |

| Trinn                | Hva det er                                | Hos solcelle- og ladeavdelingen                           |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2 Valg av datakilder | Egne data eller andres?                   | Egne kunder som primærkilde, SSB og NVE som sekundærkilde |
| 3 Innsamlingsmetode  | Intervju, observasjon eller eksperiment   | Telefonintervju med fire spørsmål                         |
| 4 Måleinstrument     | Hva vi registrerer og lagrer svarene med  | Et skjema i regnearket, fylt ut mens Kari ringer          |
| 5 Utvalgsplan        | Hvem er populasjonen, og hvem spør vi?    | Populasjon 214 kunder, utvalg 90 trukket tilfeldig        |
| 6 Gjennomføring      | Selve innsamlingen                        | Tre kvelder i mars, 67 svarte                             |
| 7 Analyse            | Klargjøre, tabulere og vurdere kvaliteten | Frekvensfordeling og én krystabell: solceller mot lading  |
| 8 Rapport            | Problemstilling, metode og konklusjon     | To sider til styremøtet, med svarprosenten øverst         |

Legg merke til at seks av de åtte trinnene skjer før noen blir spurt om noe. Det er der undersøkelser vinnes eller tapes. Uklare og tvetydige problemstillinger gir uklare og tvetydige svar, og ingen mengde analyse i etterkant reparerer et dårlig spørsmål.

## Primærdata og sekundærdata

Primærdata er nye data, skreddersydd for problemstillingen din og samlet inn gjennom en primærundersøkelse — også kalt feltundersøkelse. Fordelen er at de passer nøyaktig til spørsmålet ditt; ulempen er at de lett blir kostbare. Sekundærdata er data som allerede foreligger, samlet inn i annen sammenheng eller til mer generelle formål, og hentes gjennom en sekundærundersøkelse — en skrivebordsundersøkelse. De er langt billigere, men som regel mindre presise.

De fleste undersøkelser bruker begge deler, og vektingen er en avveining mellom kostnad og nytte: hvor presise data trenger vi, og hva koster det å skaffe dem? For en installasjonsbedrift er svaret nesten alltid å begynne med sekundærdata, fordi de er gratis og fordi de gjør det tydeligere hva du faktisk må spørre om selv.

| Kilde                                | Hva den gir deg                                                     | Hva du bruker det til                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| SSB, statistikken «Bilparken»        | 945 185 elektriske av 2 944 403 personbiler per 31.12.2025          | Hvor stort ladebehovet er, og hvor fort det vokser     |
| NVE, «Solkraft»                      | 767 MW installert solkraft, 166 MW av det kom siste år (31.12.2024) | Om markedet vokser eller har flatet ut                 |
| Enova, «Solcelleanlegg»              | 25 % av godkjente kostnader, opp til 2 500 kr per kW                | Hva kunden faktisk sitter igjen med å betale           |
| SSB, strukturstatistikk næring 43.21 | 3 860 elektrobedrifter og 40 039 sysselsatte (2024)                 | Hvor mange konkurrenter som faktisk finnes             |
| NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport      | Driftsmargin 7,5 % blant de 809 bedriftene i undersøkelsen          | Hva konkurrentene tåler av priskonkurranse             |
| Bedriftens eget ordresystem          | 214 kunder i 2026 med adresse, produkt og pris                      | Den billigste og mest oversette sekundærkilden av alle |

To av radene er verdt å lese sammen, for de illustrerer kapitlets eget tema. SSB teller alle 3 860 installasjonsbedriftene — det er en fulltelling av populasjonen. NHO Elektros lønnsomhetsrapport bygger på regnskapene til 809 av dem, altså et utvalg på om lag én av fem. Utvalget er dessuten skjevt på en måte som er lett å måle: bedriftene som er med, omsetter i snitt rundt 3,5 ganger mer enn gjennomsnittsbedriften i næringen. Driftsmarginen i rapporten forteller derfor hvordan det går med de store og mellomstore installatørene, ikke med bransjen som helhet. Det er ikke en feil ved rapporten — det er en opplysning du må ta med når du bruker den, og det er nøyaktig samme vurdering du selv må gjøre når du trekker et utvalg av egne kunder.

Den siste raden er den mest oversette: bedriftens eget ordresystem er en sekundærkilde. Dataene er allerede samlet inn, til noe annet. Der ligger hvem som kjøpte hva, når og til hvilken pris — og i tilbudsmappa ligger den enda mer interessante gruppa: de som ba om tilbud og valgte noen andre.

## Tre måter å samle inn primærdata på

Intervju er den mest brukte metoden, og finnes i fire former med hver sine styrker og kostnader. Observasjon betyr å se hva folk faktisk gjør i stedet for å spørre hva de ville gjort; lukket observasjon, der de observerte ikke vet om det, gir sannsynligvis et riktigere bilde av det naturlige atferdsmønsteret enn åpen. Eksperiment brukes til å avdekke årsakssammenhenger — hva skjer med etterspørselen hvis prisen endres? Læreboka er ærlig på at eksperiment har langt større utbredelse i naturfagene, fordi de påvirkende faktorene der kan kontrolleres i en helt annen grad.

| Intervjuform         | Passer når                              | Fordelen                                              | Prisen du betaler                                     |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Spørreskjema på nett | Du har mange spørsmål og mange å spørre | Billigst per svar, og respondenten kan være anonym    | Ofte lav svarprosent, og skjemaet tar tid å lage godt |
| Telefonintervju      | Du har få spørsmål og trenger svar      | Høy svarprosent, misforståelser ryddes med én gang    | Ingen anonymitet, og dårlig egnet til utdypende svar  |
| Nettundersøkelse     | Du vil fange folk der de allerede er    | Effektiv måte å få folk i tale på                     | Kan virke irriterende, og tåler bare få spørsmål      |
| Personlig intervju   | Svaret er viktig nok til å betale for   | Gir de beste svarene; bilder og prøver kan vises fram | Dyrt, og folk svarer det de tror du vil høre          |

Læreboka nevner i tillegg fokusgruppen: seks til ti personer som er representative for kundene, og som diskuterer alle sider ved tilbudet sammen. For en installatør er det ett kveldsmøte i et borettslagsstyre, og det er den billigste fokusgruppen som finnes. Den andre tilleggsmetoden er analyse av elektroniske atferdsdata — de sporene forbrukerne etterlater seg, så langt loven tillater.

## Populasjon, utvalg og hvordan du trekker

Populasjonen er alle du egentlig ønsker å vite noe om. For Karis undersøkelse er det de 214 kundene avdelingen fakturerte i 2026. Utvalget er de av dem du faktisk spør — og her ligger den første fellen: utvalget er ikke de 60 som fikk e-posten, det er de 12 som svarte. Det er antall svar som bestemmer hvor sikkert resultatet er.

Den store utfordringen er å sette sammen et representativt utvalg, ett som i lite format gjenspeiler hele populasjonen. Læreboka skiller mellom sannsynlighetsutvalg, der alle har omtrent samme sjanse for å bli trukket ut, og ikke-sannsynlighetsutvalg, der de ikke har det.

| Utvalgsmetode            | Type               | Hva det er                                                                                      | Når det holder                                                                 |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Enkelt, tilfeldig utvalg | Sannsynlighet      | Hvert element får et nummer, og et antall numre trekkes tilfeldig                               | Alltid, når du har en liste over populasjonen. Ordresystemet er en slik liste. |
| Klyngeutvalg             | Sannsynlighet      | Populasjonen deles i grupper som hver for seg ligner helheten, og én eller flere grupper velges | Når du kan trekke noen borettslag og spørre alle i dem                         |
| Bekvemmelighetsutvalg    | Ikke sannsynlighet | Du spør dem som er lettest tilgjengelige                                                        | Når du leter etter spørsmål å stille. Ikke når du skal konkludere.             |
| Kvoteutvalg              | Ikke sannsynlighet | Du setter selv sammen et utvalg du mener ligner populasjonen                                    | Metoden er ikke vitenskapelig; den bygger på markedsførers magesfølelse        |

## Feilmarginen — et tillegg til læreboka

Læreboka slår fast at gyldigheten bestemmes først og fremst av utvalgets størrelse og sammensetning, men den tallfester det ikke. Det gjør dette heftet, fordi det er den eneste måten å hindre at tolv svar blir til en bombastisk konklusjon. Formelen er standard utvalgsteori og står ikke i pensum: feilmarginen er  $z$  ganger kvadratroten av  $p$  ganger  $(1 - p)$  delt på antall svar, korrigert for at kundelista er kort. Regnearket «Markedsundersøkelser» regner den for deg. Der dette heftet og læreboka skulle stå mot hverandre, gjelder læreboka.

| Karis to undersøkelser    | E-posten i januar       | Telefonrunden i mars     |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Utvalgsmetode             | Bekvemmelighetsutvalg   | Enkelt, tilfeldig utvalg |
| Metode                    | E-post                  | Telefon                  |
| Antall spurt              | 60                      | 90                       |
| Antall svar               | 12                      | 67                       |
| Svarprosent               | 20 %                    | 74,4 %                   |
| Andel som svarte ja       | 91,7 %                  | 71,6 %                   |
| Feilmargin i verste fall  | $\pm 27,5$ prosentpoeng | $\pm 9,9$ prosentpoeng   |
| Konfidensintervall (95 %) | 76,4 % – 100,0 %        | 62,7 % – 80,6 %          |

Merk hvilken av de to som ga det hyggeligste svaret. Den dårligste undersøkelsen ga 91,7 % fornøyde, den gode ga 71,6 %. Det er ikke tilfeldig, og det er hovedgrunnen til at dårlige undersøkelser overlever i bedrifter: de bekrefter det ledelsen håpet på.

Kari ba om en feilmargin på  $\pm 10$  prosentpoeng. Det krever 67 svar. Med svarprosenten e-posten ga, 20 %, måtte hun sendt til 335 — flere enn det finnes kunder. Med telefon, 74,4 %, holdt det å ringe 90. Svarprosenten er altså ikke en detalj i rapporten; den avgjør om undersøkelsen er mulig i det hele tatt.

| Antall svar | Andel av populasjonen | Feilmargin              | Hva det betyr i praksis                                       |
|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 10          | 5 %                   | $\pm 30,3$ prosentpoeng | Du kan ikke skille mellom en av tre og to av tre.             |
| 12          | 6 %                   | $\pm 27,5$ prosentpoeng | Karis e-post. Nesten ingen konklusjon tåler dette.            |
| 20          | 9 %                   | $\pm 20,9$ prosentpoeng | Fortsatt for grovt til å velge mellom to alternativer.        |
| 30          | 14 %                  | $\pm 16,6$ prosentpoeng | Her begynner formelen å bli til å stole på.                   |
| 50          | 23 %                  | $\pm 12,2$ prosentpoeng | Nå ser du store forskjeller, men ikke små.                    |
| 67          | 31 %                  | $\pm 9,9$ prosentpoeng  | Karis telefonrunde. Nok til å bestemme seg.                   |
| 100         | 47 %                  | $\pm 7,2$ prosentpoeng  | Presist nok for de fleste beslutninger en installatør står i. |
| 150         | 70 %                  | $\pm 4,4$ prosentpoeng  | Dyrt. Du har ringt sytti prosent av kundelista.               |
| 214         | 100 %                 | $\pm 0,0$ prosentpoeng  | Du har spurt alle. Ingen utvalgsusikkerhet igjen.             |

Formen på kurven er det viktigste her. De første tretti svarene halverer usikkerheten; de neste hundre gjør knapt noe. Presisjon er dyrt, men litt presisjon er billig — og det er hele grunnen til at en liten bedrift kan gjøre nyttige undersøkelser selv.

To ting formelen ikke fikser. Den fanger ikke opp skjevhet: er utvalget ikke trukket tilfeldig, er tallet presist regnet på feil folk, og ti tusen svar fra bare fornøyde kunder er like skjevt som tolv. Og den forutsetter et utvalg av en viss størrelse: under tretti svar er feilmarginen et varsel om usikkerhet, ikke en presis grense.

## Gyldighet og pålitelighet

Gyldighet er i hvilken grad svarene er representative for populasjonen. Den bestemmes av utvalgets størrelse og sammensetning, og av spesielle forhold eller dagsaktuelle begivenheter da undersøkelsen ble gjennomført — læreboka nevner selv at en bedrift i medienes søkelys lett får andre svar enn den ellers ville fått. Elektro-parallellen er å sende ut kundeundersøkelsen uka etter at en jobb gikk galt i nabolaget.

Pålitelighet er et resultat av hvordan undersøkelsen gjennomføres. Feilkilder finnes på hvert eneste trinn: i formuleringen av problemstillingen, i utformingen av spørsmålene, i gjennomføringen av intervjuene, i innlegging og tabulering av data, og i analysen og rapportskrivningen. Grundighet gjennom hele prosessen reduserer betydningen av dem, men fjerner dem ikke.

Huskeregelen er kort: gyldighet er hvem du spurte, pålitelighet er hvordan. Og de to er uavhengige av hverandre — du kan måle helt presist på feil folk. Da er undersøkelsen pålitelig og ugyldig på én gang, og det er verre enn ingen undersøkelse, fordi tallet ser riktig ut.

Et konkret eksempel på begge deler: Kari vurderer å spørre kundene om de ville betalt 5 000 kroner mer for et anlegg med ti års garanti i stedet for fem. Spørsmålet er ledende — det ber om et ja — og det er et pålitelighetsproblem. Og det folk sier om pris, er ikke det de gjør når fakturaen kommer, og det er et gyldighetsproblem. Løsningen er et eksperiment: legg garantien inn i annenhver tilbudsversjon og se hvilken som blir signert. Da måler du atferd i stedet for utsagn.

## Prognoser

Beslutninger gjelder alltid framtiden, mens beslutningsgrunnlaget bygger på fortiden. Derfor er alle beslutninger beheftet med usikkerhet, og usikkerheten kan reduseres — blant annet med markedsundersøkelser — men aldri fjernes. En prognose er en forutsigelse eller antakelse om forventet utvikling innenfor et bestemt felt. Statistisk sentralbyrå er den viktigste prognosemakeren i Norge, og prognosene er gratis.

| Metode           | Art         | Spørsmålet den svarer på                                           | Hvordan                                                                                                  |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analogimetoden   | Kvantitativ | Hvor mange av borettslagene i bydelen vil be om felles ladeanlegg? | Se hvordan det gikk i nabobydelen, der utbyggingen begynte to år før.                                    |
| Tidsserieanalyse | Kvantitativ | Hvor mange ladepunkt selger avdelingen i 2029?                     | Framskriv egen salgskurve og SSBs elbilbestand. Forutsetter at utviklingen fortsetter i samme retning.   |
| Scenariometoden  | Kvalitativ  | Hva slags oppdrag lever en installatør av i 2040?                  | Tegn et bilde av 2040 og regn baklengs: hva må vi kunne i 2027 for å være der?                           |
| Delphimetoden    | Kvalitativ  | Kommer batterilagring i vanlige boliger, og når?                   | Spør flere fagfolk hver for seg, la dem se hverandres svar, spør igjen. Krever folk som faktisk kan noe. |

Hovedskillet er det eneste du må ha med deg: kvantitative metoder når utviklingen kan måles og forventes å fortsette, kvalitative når spørsmålet er for langsiktig og usikkert til at tall gir svar. Læreboka er selv ærlig om at scenariometoden og delphimetoden er nokså uvitenskapelige og bygger på mer eller mindre kvalifiserte gjetninger — men at tankeøvelsen likevel kan gjøre bedriften mer framtidsrettet.

Bindingen til kapittel 3 er verdt å se: markeds målet om 215 ladepunkt i 2027 hviler på en prognose om hvor mange elbiler som kommer til bydelen. Prognosen er en tidsserieanalyse, og prognosemakeren er SSB.

## Sjekk deg selv

Kan du forklare hva en markedsundersøkelse skal brukes til, uten å bruke ordet «kartlegge»? Vet du hvilke av de åtte trinnene som skjer før noen blir spurt om noe? Kan du si forskjellen på et sannsynlighetsutvalg og et bekvemmelighetsutvalg, og når det siste likevel er greit? Vet du hvilket tall som avgjør feilmarginen — antall spurte eller antall svar? Og kan du forklare forskjellen på gyldighet og pålitelighet til en kollega med ett eksempel på hver?

## Kilder

Hjertnes, Frode: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kapittel 4 «Markedsundersøkelser», avsnitt 4.1–4.9.

Feilmarginen er et tillegg til læreboka og hentet fra standard utvalgsteori. Om konfidensintervall, utvalgsfeil, frafall og målefeil: SSB, «Hvor god er statistikken?», Aslaug Hurlen Foss, publisert 03.03.2005 (hentet 09.09.2026).

Markedstall: SSB, statistikken «Bilparken», publisert 06.03.2026 (tall per 31.12.2025, hentet 09.09.2026). NVE, «Solkraft», [nve.no/energi/energisystem/solkraft](https://nve.no/energi/energisystem/solkraft) (tall per 31.12.2024, hentet 09.09.2026). Enova, «Solcelleanlegg», [enova.no/nb/privat/bolig/stotte/solcelleanlegg](https://enova.no/nb/privat/bolig/stotte/solcelleanlegg) (hentet 09.09.2026). Bransjens størrelse: SSB, statistikkbanken tabell 12939 og 12910, statistikkår 2024 (hentet 10.09.2026). Lønnsomhetstall: NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025, gjengitt i Elektro 24-7 19.08.2026 (hentet 10.09.2026). De 809 er bedriftene i datagrunnlaget, ikke bransjen. NHO Elektro oppgir ikke svarprosent.

Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift, og kundeundersøkelsen med den. Populasjonen på 214 kunder er de solcelleanleggene og ladepunktene avdelingen leverte i 2026 — de samme tallene som markedsplanen i kapittel 3 bygger på. Avviksregisteret for pensumet har ingen merknader til dette kapitlet.